AI Agent Engineer

신종훈 Jonghun Shin

확률을 확신으로 바꾸는 2년차 개발자입니다. 가정용 로봇의 AI 에이전트를 개발하며, AI의 다양한 분야에 관심을 갖고 새로운 기술을 익히고 적용하는 일을 즐깁니다.

매일 새로운 기술 동향을 살피고 배운 내용을 빠르게 적용합니다. 이러한 시도를 통해 스스로 성장하고, 팀과 회사의 문제 해결에 도움이 되는 것을 만드는 일을 좋아합니다.

WORK EXPERIENCE

경력 및 프로젝트

로보케어

2025.02 – 현재

연구소 · 주임연구원

가정용 로봇 AI Agent 개발

멀티 에이전트와 도구 실행

- LangChain·LangGraph 기반 메인 에이전트와 일정·뉴스·날씨 전문 에이전트 구현 후, 실행 흐름을 직접 제어하는 자체 워크플로로 전환
- 요청에 따른 도구 호출·전문 에이전트 작업 위임 구조 구성 및 도구 호출과 결과의 연결, 공통 응답 형식, 대화 상태 복원 정비

개인화 메모리와 검색

- 현재 대화 맥락, 단기 기억, 관계 정보용 그래프 기억, 비관계 정보용 벡터 기억으로 역할을 나눈 메모리 시스템 구현
- 최근 대화의 단기 기억 보존, 매일 장기 보존 정보 추출·저장·갱신 및 사용자 정보 변화에 따른 기억 갱신 흐름 설계
- 오픈소스 메모리 라이브러리 오류 분석·수정 및 기능 개선 후, 요구사항에 맞는 자체 메모리 시스템 설계·구현

FAQ RAG와 응답 평가

- 모델 호출을 통한 FAQ 문서 임베딩 생성과 FAISS 검색 인덱스 구성으로 제품 관련 질문에 답하는 RAG 기능 구현
- 모델·프롬프트별 응답 비교 평가 코드 작성 및 도구 호출 추적, 검색 실패 대응·연결 복구·재시작 후 정기 갱신 보완

침대 위 자세·이탈 인식

- RGB-D 카메라와 비전 모델, 알고리즘을 활용한 침대 위 자세 및 이탈 인식 구현

개발 환경과 업무 자동화

Slack 업무 봇

회의록 자동 작성 및 공유 링크 요약 기능 개발, 전달한 링크의 내용을 요약해 Slack에 게시하는 흐름 구성

Codex 스킬

Git 커밋·푸시, 여러 로봇의 에이전트 배포 및 OTA 파일 생성 스킬 구현.
로봇 IP·버전 등 조건의 자연어 입력을 통한 반복 작업 수행

SIDE PROJECTS

개인·팀 프로젝트

AutoTrading — 자율 멀티 에이전트 투자 시스템

2026.02 – 현재

개인 프로젝트 · 개발 중

- OpenAI Responses API 기반 조사·위험·포트폴리오·실행·데이터·평가의 6개 에이전트가 도구 호출과 동료 질의로 협업하는 시스템 개발 중
- SQLite 기반 작업·도구 결과 저장 및 재시작 후 복구, 투자 판단과 주문 실행 분리를 통한 권한 검증·중복 방지·주문 대사 구현
- 격리된 Python 분석 환경과 운영·비용 관찰 UI 구성, 가짜 모델·브로커 기반 오프라인 테스트를 통한 실행·복구 흐름 검증

Dayclover — AI 감정 분석 일기

2024.03–2024.11

3인 팀 프로젝트 · 졸업작품 · 백엔드 및 AI 모델 개발

- 일기 내용을 분석해 감정을 기록하고 돌아볼 수 있는 서비스 개발, 감정 분석 모델 학습 및 백엔드 구현 담당
- FastAPI·SQLAlchemy·MariaDB 기반 사용자 인증, 일기 작성·조회·수정·삭제 및 기간별 감정 통계 API 구현
- 학습한 감정 분석 모델의 서비스 연동, 모델 호출 실패 시 GPT-4o 대체 처리 및 감정에 맞는 글귀 생성 기능 구현

AI 버튜버

2023.01–2023.07 · 2024.01–2024.03

2인 공동 개발 · 기능 전반 공동 구현

- 실시간 채팅 수집·선별, LLM 응답 생성, 벡터 기반 대화 메모리를 연결한 시청자 대화형 AI 캐릭터 개발
- 2023년 TTS 한국어 적용 및 학습 데이터 전처리 공동 진행, 2024년 채팅 수집·통신 및 DB·LLM·메모리 관리 영역을 나누어 후속 개발 진행

배추 밑동 탐지

2024.01–2024.03

개인 프로젝트

- YOLOv8n 기반 배추 밑동 탐지 모델 학습 및 테스트 이미지 추론 코드 구현
- 탐지 영역의 중심 좌표·신뢰도 추출 및 이미지 위 중심점 시각화

RESEARCH & PATENT

논문 및 특허

IEEE RO-MAN 2026

Improving Tool-Call Robustness in Companion Robot Agents with ASR N-Best and Clarification

Jonghun Shin, Kooksung Jun, Deokwon Lee

로봇의 불안정한 음성 인식 입력에 대응하는 ASR N-best 후보·확인 질문 결합 도구 선택 방법 제안.
여러 인식 후보 검토와 불확실한 의도에 대한 확인 질문을 통해 평가 실험에서 도구 선택 정확도 91.77% → 93.23%로 향상

대한전자공학회 학술대회 · 2025

Evaluation of LLM Models for Emotional Dialogue with the Elderly

JongHun Shin, Deokwon Lee

고령자와의 정서적 대화를 위한 LLM 평가 연구

특허 출원

사용자 의도 기반 에이전트를 탑재한 로봇 및 사용자 의도 기반 에이전트를 탑재한 로봇에 의해 수행되는 방법

출원번호 10-2026-0073742

멀티모달 정보와 개인화 이력을 활용한 의도 추론, 작업 우선순위·계획 갱신, 확신도가 낮은 상황에서의 확인 질문 및 작업 보류 방법 제안

ACTIVITES

수상 및 활동

2026	**K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회** 참가	
2026	**NASA Space Apps Challenge** 참가	
2025	**AI TOP 100** 특별상 수상	
2025	**NASA Space Apps Challenge** 참가	
2024	**졸업작품 · Dayclover** 우수상 수상	
2023	**인공지능학부 학술제** 우수상 수상	
2022	**한국어 AI 경진대회** 본선 진출	

EDUCATION

학력

소프트웨어응용학과

2025.02 졸업 · 학점 3.97 / 4.5